

5° evento OpenInfra Colombia

Universidad Javeriana

La IA ya está dentro de la red

*“Las redes actuales son tan complejas, tan dinámicas y tan críticas, que **ya no pueden ser gestionadas únicamente por humanos**. La Inteligencia Artificial no es una moda en telecomunicaciones; es una **necesidad operativa**.”*



En el sector de estandarización de UIT se creó un Focus Group sobre redes autónomas, en donde se han trabajado varios entregables:

- Casos de uso para redes autónomas
- Marco de arquitectura para redes autónomas
- Evaluación de la confiabilidad de las redes autónomas, incluyendo IMT-2020 y versiones posteriores
- Gestión del conocimiento para redes autónomas
- Análisis de brechas para redes autónomas
- Glosario de términos y definiciones para redes autónomas
- Conceptos y principios de confianza para redes autónomas, incluyendo IMT-2020 y versiones posteriores

ITU Focus Group on Autonomous Networks (FG-AN)

YOU ARE HERE ITU > HOMEPAGE > ITU-T > FOCUS GROUPS > FOCUS GROUP ON AUTONOMOUS NETWORKS

SHARE

Focus Groups

All Focus Group Publications

Concluded Focus Groups



FG-AN

ITU-T Focus Group on Autonomous Networks was established by ITU-T Study Group 13 at its virtual meeting, 17 December 2020. The Focus Group will draft technical reports and specifications for autonomous networks, including exploratory evolution in future networks, real-time responsive experimentation, dynamic adaptation to future environments, technologies, and use cases. The Focus Group will also identify relevant gaps in the standardization of autonomous networks.

The primary objective of the Focus Group is to provide an open platform to perform pre-standards activities related to this topic and leverage the technologies of others where appropriate.

Meetings and Related Events

News

- ▶ Meeting #14: Virtual, 18 January 2024
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #13: Virtual, 28 September 2023
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #12: Virtual, 12-13 July 2023
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #11: Virtual, 19-20 April 2023
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #10: Virtual, 1-3 February 2023
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #9: Virtual, 31 August-1 September 2022
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #8: Virtual, 1 - 3 June 2022
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #7: Virtual, 30 March - 1 April 2022
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #6: Virtual, 26-28 January 2022
Announcement | Input Docs | Output Docs
- ▶ Meeting #5: Virtual, 3-5 November 2021
Announcement | Input Docs | Output Docs

<https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/an/Pages/default.aspx>

La IA ya está dentro de la red

*“Cuando hablamos de 5G —y más aún de 6G—, no estamos hablando solo de velocidad. Estamos hablando de **inteligencia integrada en la red.**”*



La IA es el motor clave de la evolución de las redes (pero integrada, no aislada)

IA + 5G Standalone: habilitan redes más inteligentes y automatizadas

- Permite **redes programables y diferenciadas (network slicing)**
- Hace posible la evolución hacia operaciones más automatizadas
- Soporta nuevos servicios con calidad garantizada

IA como habilitador de nuevos modelos de negocio:

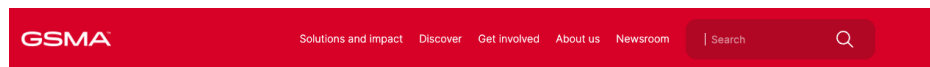
- Vender “datos” → a vender **experiencia y servicios personalizados**

Esto implica:

- Uso de IA para entender comportamiento de usuarios
- Adaptación dinámica de la red (calidad, latencia, capacidad)
- “Conectividad diferenciada” (tailored connectivity)

La IA ya está dentro de la red

“Una red más inteligente significa mejor conectividad rural, menor consumo energético, mayor resiliencia ante fallas y emergencias, y mejores servicios para ciudadanos, empresas y gobiernos.”



[Home](#) > [Artificial Intelligence](#) > [AI for Networks](#)

AI for Networks: Creating Intelligent AI Networks for Tomorrow

The GSMA is spearheading the integration of Artificial Intelligence into the fabric of mobile networks, laying the foundations for truly intelligent AI networks. This represents a paradigm shift from traditional network management to a new era of automation, efficiency, and operational excellence. Our 'AI for Networks' workstream is the focal point for this industry-wide transformation.

The strategic imperative for AI-driven operations

Exceeding human-scale management

The complexity of modern mobile networks, driven by 5G, network densification, and diverse service demands, is rapidly outpacing the capabilities of traditional, manual management. A reactive approach to optimisation and fault resolution is no longer sufficient to guarantee the performance and reliability our connected world requires.

A new paradigm of intelligence

By embedding AI and ML at the core of network operations, the industry can unlock new levels of value. The 'AI for Networks' initiative guides this transition, moving the ecosystem from reactive problem-solving to proactive, predictive, and increasingly autonomous operations that define the next generation of AI networks.

“La oportunidad

El objetivo final es crear redes totalmente automatizadas que puedan autogestionarse durante todo su ciclo de vida. Esto implica aprovechar la IA para todo, desde la planificación y el despliegue de la red hasta la optimización continua, la detección de fallos y el desmantelamiento. (...)

El papel de la GSMA

Facilitamos la creación de marcos y modelos comunes necesarios para la automatización integral, garantizando la interoperabilidad entre las soluciones de diferentes proveedores y los dominios operativos.”

<https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/artificial-intelligence/ai-for-networks/>

IA aplicada a la operación de redes (Network Automation)

“¿Cómo se está utilizando realmente la Inteligencia Artificial en las redes de telecomunicaciones?”

ETSI GR ZSM 011 V2.1.1 (2024-09)



Zero-touch network and Service Management (ZSM);
Intent-driven autonomous networks;

Generic aspects

([https://standards.iteh.ai](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/etsi/30013a81-2a89-42a3-a378-b75b208e66de/etsi-gr-zsm-011-v2-1-1-2024-09))
Document Preview

[ETSI GR ZSM 011 V2.1.1 \(2024-09\)](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/etsi/30013a81-2a89-42a3-a378-b75b208e66de/etsi-gr-zsm-011-v2-1-1-2024-09)

[c:/standards.iteh.ai/catalog/standards/etsi/30013a81-2a89-42a3-a378-b75b208e66de/etsi-gr-zsm-011-v2-1-1-2024-09](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/etsi/30013a81-2a89-42a3-a378-b75b208e66de/etsi-gr-zsm-011-v2-1-1-2024-09)

Disclaimer

The present document has been produced and approved by the Zero-touch network and Service Management (ZSM) ETSI Industry Specification Group (ISG) and represents the views of those members who participated in this ISG. It does not necessarily represent the views of the entire ETSI membership.

1. Optimización de red con Machine Learning (tráfico, latencia, congestión)

- Modelos de ML permiten predecir y gestionar congestión en redes dinámicas
- La predicción de congestión mejora flujo y desempeño del sistema

<https://www.bell-integration.com/artificial-intelligence/aiops/>

2. Detección y predicción de fallas (AIOps)

- AIOps usa IA y analítica para detectar patrones, anticipar fallas y orquestar soluciones
- Implementaciones reales permiten detección proactiva y reducción de tiempos de resolución

<https://www.nokia.com/bell-labs/research/sdsr/autonomous-network-systems/autonomous-network-operations/>

3. Automatización total: Zero Touch (ZSM)

- ETSI define ZSM como arquitectura para **automatización extremo a extremo del manejo de red y servicios**
- Incluye automatización de despliegue, configuración, orquestación y optimización

<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/67446/d20c1329ddd04db4a0b3fd7f732d3a9c/ETSI-GR-ZSM-011-V2-1-1-2024-09-.pdf>

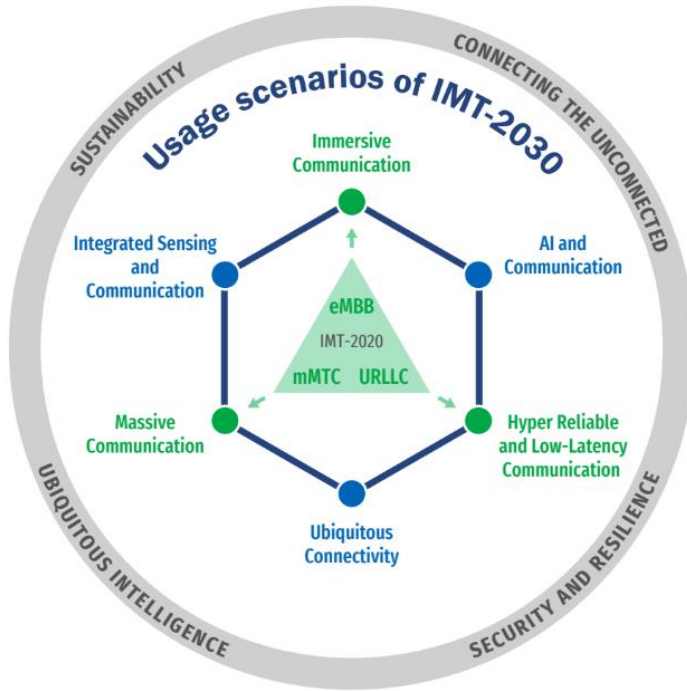
4. Redes auto-organizadas (SON)

- SON automatiza asignación de recursos y ajuste de parámetros en red
- IA y ML permiten capacidades de self-optimization, self-healing y adaptación dinámica

<https://ieeexplore.ieee.org/document/10854727>

IA en 5G y hacia 6G

“En 6G no vamos a programar la red... vamos a entrenarla”



ITU-R, “M.2160 : Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond,”

1. Network slicing inteligente

- 3GPP ya incorpora Network Slicing asistido por IA/ML como caso de uso clave en redes 5G avanzadas y 6G
<https://www.3gpp.org/technologies/ai-ml-ngran>
- La IA permite gestionar y optimizar slices para cumplir QoS y QoE en entornos dinámicos
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9749222>

2. Gestión de QoS y QoE con IA

- Modelos de IA permiten predicción proactiva de QoS en redes 5G dinámicas
- En slicing, la IA permite equilibrar latencia, confiabilidad y experiencia del usuario
<https://smart-networks.europa.eu/wp-content/uploads/2024/02/towards-native-ai-architectures-in-6g-tasos-dagiuklas.pdf>

3. IA nativa en 6G (AI-Native Networks)

- ITU define AI-native networks como redes donde la IA está integrada en la arquitectura, permitiendo auto-optimización y auto-gestión
- En 6G, la IA pasa de ser “add-on” a ser un elemento central en control, gestión y operación de la red
<https://arxiv.org/html/2305.13887v5>

4. Gemelos digitales de red (Digital Twins)

- Los digital twins permiten simular y optimizar redes antes del despliegue real
- Nokia ya desarrolla gemelos digitales para diseñar y optimizar redes 6G mediante simulaciones avanzadas
<https://www.nokia.com/blog/nokia-launches-nokia-ran-digital-twin-to-turbo-charge-ai-native-6g-powered-by-nvidia-aerial-omniverse-digital-twin/>

Mantengámonos en contacto!



Fabian Herrera